

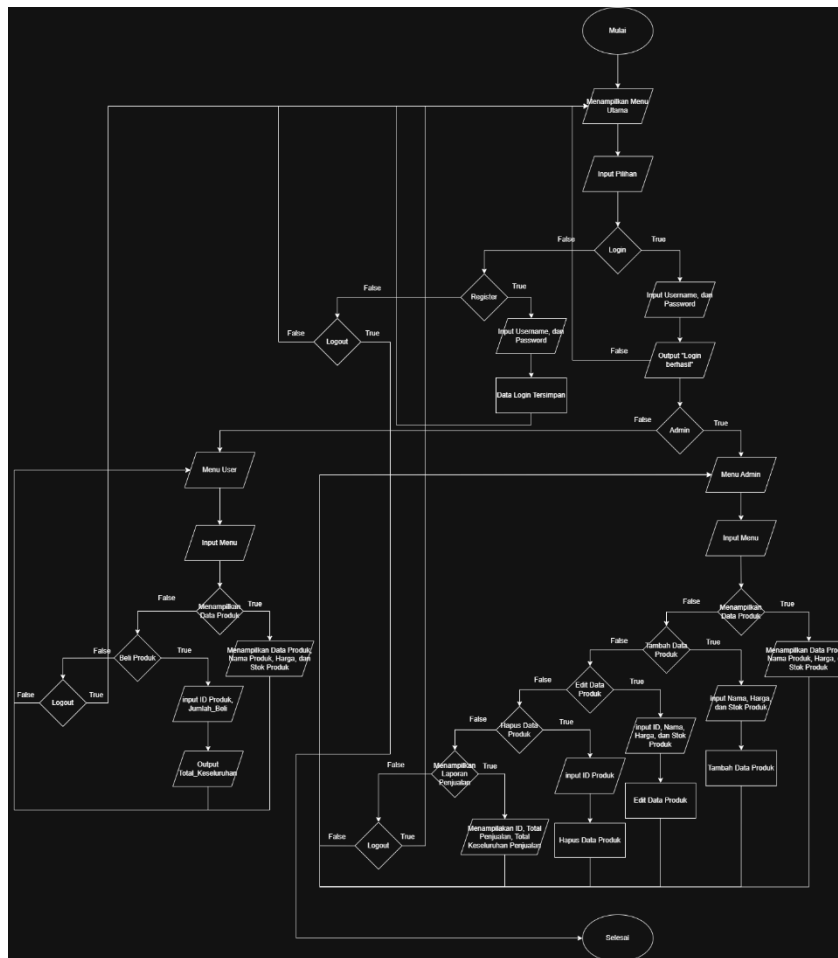
**LAPORAN PRAKTIKUM**  
**POSTTEST 8**  
**ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR**



**Disusun oleh:**  
**Muhammad Fajar (2509106117)**  
**Kelas (C2 '25)**

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
**SAMARINDA**  
**2025**

## 1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart

Penjelasan:

1. Mulai
2. Menampilkan Menu Utama
3. Ada Login, Register, dan Logout
4. Jika user input login
5. Dan User disuruh input username dan password
6. Ketika user masuk sebagai admin, maka
7. Bisa Menampilkan data produk, Menambah data produk, mengubah data produk, menghapus data produk, dan menampilkan data\_penjualan
8. Sedangkan ketika pengguna masuk sebagai user biasa, hanya bisa menampilkan data produk, membeli produk, dan logout
9. Dan ketika pengguna register, pengguna hanya bisa masuk sebagai user biasa, ketika login
10. Logout
11. Selesai

## **2. Deskripsi Singkat Program**

### **2.1. Tujuan Program**

Program ini dibuat untuk mempermudah pengelolaan data minimarket sederhana secara digital. Melalui program ini, pengguna dapat melakukan berbagai aktivitas seperti menambah, mengubah, menghapus, serta melihat daftar produk. Selain itu, program juga dapat mencatat transaksi penjualan dan menampilkan laporan penjualan secara otomatis. Dengan adanya sistem login, program ini mampu membedakan hak akses antara admin dan pengguna biasa, sehingga pengelolaan data menjadi lebih aman dan teratur.

### **2.2. Fungsi dan Manfaat Utama Program**

Program minimarket ini berfungsi sebagai sistem manajemen penjualan dan inventaris sederhana.

Bagi admin, program ini bermanfaat untuk:

- Melihat daftar produk yang tersedia lengkap dengan harga dan stok.
- Menambahkan produk baru ke dalam database minimarket.
- Mengubah data produk seperti nama, harga, dan stok sesuai kebutuhan.
- Menghapus produk yang sudah tidak dijual lagi.
- Melihat laporan penjualan dengan tampilan otomatis menggunakan fungsi rekursif.

Sementara bagi pengguna biasa (user), program ini bermanfaat untuk:

- Melihat produk yang tersedia beserta harga dan stoknya.
- Melakukan pembelian produk secara langsung, di mana stok akan berkurang secara otomatis.
- Melihat hasil transaksi yang telah dilakukan.

Secara keseluruhan, program ini membantu proses pengelolaan minimarket menjadi lebih efisien, terstruktur, dan mudah dijalankan tanpa perlu pencatatan manual. Selain itu, penerapan konsep seperti fungsi, prosedur, variabel global dan lokal, error handling, serta rekursi menjadikan program ini tidak hanya fungsional, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dalam penerapan logika pemrograman yang baik.

### 3. Source code

#### A. Beli Produk

```
1  from Data_Produk import produk
2  from Riwayat_Penjualan import riwayat_penjualan
3  from Hitung_Total import hitung_total
4  from Fungsi_Tampil_Data import tampilkan_produk
5
6  def beli_produk():
7      tampilkan_produk()
8      id_produk = input("Masukkan ID produk yang ingin dibeli oleh anda: ")
9
10     if not id_produk.isdigit():
11         print("ID harus berupa angka!, bukan berupa huruf")
12         input("Tekan Enter untuk kembali...")
13         return
14
15     id_produk = int(id_produk)
16     if id_produk not in produk:
17         print("Produk tidak ditemukan!")
18         input("Tekan Enter untuk kembali...")
19         return
20
21     jumlah = input("Masukkan jumlah yang ingin dibeli: ")
22     if not jumlah.isdigit():
23         print("Jumlah harus angka!, bukan berupa huruf")
24         input("Tekan Enter untuk kembali...")
25         return
26
27     jumlah = int(jumlah)
28     data = produk[id_produk]
29
30     if jumlah > data["stok"]:
31         print("Stok tidak mencukupi! / Kosong")
32         input("Tekan Enter untuk kembali...")
33         return
34
35     total = hitung_total(data["harga"], jumlah)
36     data["stok"] -= jumlah
37
38     nomor_transaksi = len(riwayat_penjualan) + 1
39     riwayat_penjualan[nomor_transaksi] = total
40
41     print(f"Berhasil membeli {jumlah} {data['nama']} total Rp{total}")
42     input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

Gambar 3.1 Beli Produk

## B. Data Produk

```
1 produk = {
2     1: {"nama": "Sabun Lifeboy", "harga": 5000, "stok": 20},
3     2: {"nama": "Shampo Sunslik", "harga": 10000, "stok": 15},
4     3: {"nama": "Minyak Goreng", "harga": 14000, "stok": 10}
5 }
```

Gambar 3.2 Beli Produk

## C. Data User

```
1 users = {
2     1: {"username": "admin", "password": "123", "role": "admin"},
3     2: {"username": "user", "password": "123", "role": "user"}
4 }
```

Gambar 3.3 Data User

## D. Fungsi Tampil Data

```
1 import os
2 from prettytable import PrettyTable
3 from Data_Produk import produk
4
5 def tampilkan_produk():
6     os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
7     table = PrettyTable()
8     table.field_names = ["ID", "Nama Produk", "Harga", "Stok"]
9
10    for idp, data in produk.items():
11        table.add_row([idp, data["nama"], f"Rp{data['harga']}", data["stok"]])
12
13    print("=== DAFTAR PRODUK MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR ===")
14    print(table)
```

Gambar 3.4 Fungsi Tampil Data

## E. Hapus Produk

```
1 from Data_Produk import produk
2 from Fungsi_Tampil_Data import tampilkan_produk
3
4 def hapus_produk():
5     tampilkan_produk()
6     id_hapus = input("Masukkan ID produk yang ingin anda dihapus: ")
7
8     if not id_hapus.isdigit():
9         print("ID harus angka!, bukan berupa huruf")
10        input("Tekan Enter untuk kembali...")
11        return
12
13    id_hapus = int(id_hapus)
14    if id_hapus not in produk:
15        print("Produk tidak ditemukan!")
16        input("Tekan Enter untuk kembali...")
17        return
18
19    konfirmasi = input(f"Yakin ingin menghapus produk tersebut '{produk[id_hapus]['nama']}'? (y/n): ").lower()
20    if konfirmasi == "y":
21        del produk[id_hapus]
22        print("Produk berhasil dihapus!, silahkan di cek datanya")
23    else:
24        print("Anda membatalkan penghapusan.")
25    input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

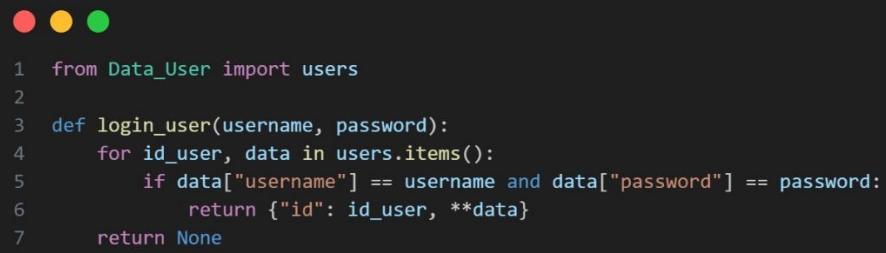
Gambar 3.5 Hapus Produk

## F. Hitung Total

```
1 def hitung_total(harga, jumlah):
2     return harga * jumlah
```

Gambar 3.6 Hitung Total

## G. Login User

A screenshot of a code editor window with a dark background and three colored window control buttons (red, yellow, green) in the top-left corner. The code is written in Python and implements a login function. It imports a 'users' dictionary from 'Data\_User', defines a 'login\_user' function that takes 'username' and 'password' as arguments, and iterates through the 'users' dictionary to find a matching username and password. If found, it returns a dictionary with the user's ID and data; otherwise, it returns None.

```
1 from Data_User import users
2
3 def login_user(username, password):
4     for id_user, data in users.items():
5         if data["username"] == username and data["password"] == password:
6             return {"id": id_user, **data}
7     return None
```

Gambar 3.7 Login User

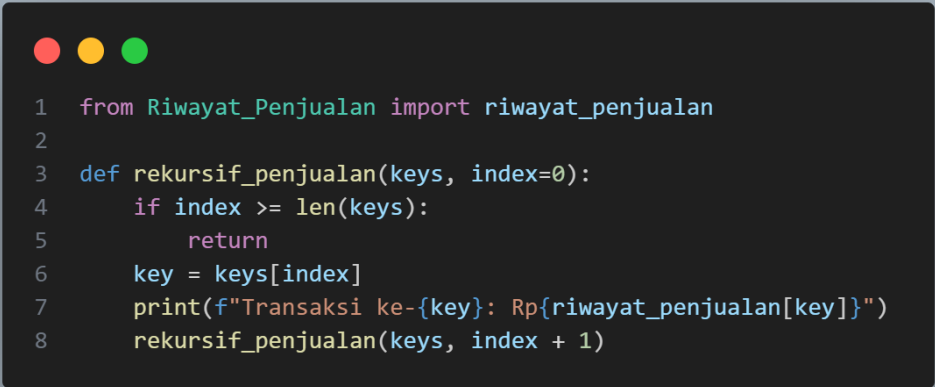
## H. Main

```
1 import os
2 from InquirerPy import inquirer
3 from Login_User import login_user
4 from Data_User import users
5 from Fungsi_Tampil_Data import tampilkan_produk
6 from Tambah_Produk import tambah_produk
7 from Ubah_Produk import ubah_produk
8 from Hapus_Produk import hapus_produk
9 from Tampil_Penjualan import tampil_penjualan
10 from Beli_Produk import beli_produk
11
12 while True:
13     os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
14     pilihan = inquirer.select(
15         message="=== MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR ===",
16         choices=["Login", "Register", "Keluar"],
17         qmark="",
18         instruction=None
19     ).execute()
20
21     if pilihan == "Login":
22         os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
23         print("SILAHKAN MASUKKAN USERNAME DAN PASSWORD ANDA")
24         username = input("Username: ")
25         password = input("Password: ")
26         user = login_user(username, password)
27
28         if user is None:
29             print("Username atau password salah!")
30             input("Tekan Enter untuk kembali...")
31             continue
32
33         print(f"Login berhasil! Selamat datang, {user['role'].capitalize()} {user['username']}")
34         input("Tekan Enter untuk lanjut...")
35
36         if user["role"] == "admin":
37             while True:
38                 os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
39                 pilih = inquirer.select(
40                     message="===ANDA MASUK MENU ADMIN ===",
41                     choices=["Lihat Produk", "Tambah Produk", "Ubah Produk", "Hapus Produk", "Laporan Penjualan", "Logout"],
42                     qmarks="",
43                     instruction=None
44                 ).execute()
45
46                 if pilih == "Lihat Produk":
47                     tampilkan_produk(); input("Tekan Enter...")
48                 elif pilih == "Tambah Produk":
49                     tambah_produk()
50                 elif pilih == "Ubah Produk":
51                     ubah_produk()
52                 elif pilih == "Hapus Produk":
53                     hapus_produk()
54                 elif pilih == "Laporan Penjualan":
55                     tampil_penjualan()
56                 elif pilih == "Logout":
57                     break
58
59             else:
60                 while True:
61                     os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
62                     pilih = inquirer.select(
63                         message="=== ANDA MASUK MENU USER ===",
64                         choices=["Lihat Produk", "Beli Produk", "Logout"],
65                         qmarks="",
66                         instruction=None
67                     ).execute()
68
69                     if pilih == "Lihat Produk":
70                         tampilkan_produk(); input("Tekan Enter...")
71                     elif pilih == "Beli Produk":
72                         beli_produk()
73                     elif pilih == "Logout":
74                         break
75
76         elif pilihan == "Register":
77             os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
78             print("=== SILAHKAN REGISTER AKUN BARU ANDA===")
79             username = input("Masukkan username: ").strip()
80             password = input("Masukkan password: ").strip()
81
82             if not username or not password:
83                 print("Username dan password tidak boleh kosong!")
84                 input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
85                 continue
86
87             if any(u["username"] == username for u in users.values()):
88                 print("Username sudah digunakan!, Silahkan buat Username baru")
89             else:
90                 new_id = max(users.keys()) + 1 if users else 1
91                 users[new_id] = {"username": username, "password": password, "role": "user"}
92                 print("Akun berhasil dibuat!")
93
94             input("Tekan Enter untuk kembali...")
95
96     elif pilihan == "Keluar":
97         os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
98         print("Terima kasih sudah menggunakan aplikasi Minimarket Muhammad Fajar.")
99         break
```

Gambar 3.8 Main



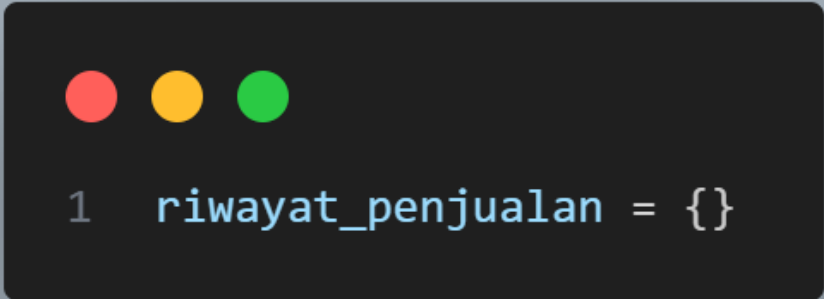
## I. Rekursif Penjualan



```
1 from Riwayat_Penjualan import riwayat_penjualan
2
3 def rekursif_penjualan(keys, index=0):
4     if index >= len(keys):
5         return
6     key = keys[index]
7     print(f"Transaksi ke-{key}: Rp{riwayat_penjualan[key]}")
8     rekursif_penjualan(keys, index + 1)
```

Gambar 3.9 Rekursif Penjualan

## J. Riwayat Penjualan



```
1 riwayat_penjualan = {}
```

Gambar 3.10 Riwayat Penjualan

## K. Tambah Produk

```
1 import os
2 from Data_Produk import produk
3
4 def tambah_produk():
5     os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
6     print("=== SILAHKAN TAMBAH PRODUK BARU===")
7     nama = input("Nama produk: ")
8
9     while True:
10         harga = input("Harga produk: ")
11         stok = input("Stok produk: ")
12         if not harga.isdigit() or not stok.isdigit():
13             print("Harga dan stok harus berupa angka! Bukan berupa huruf")
14             input("Tekan Enter untuk ulangi...")
15             os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
16             print("=== SILAHKAN TAMBAH PRODUK BARU ===")
17             print(f>Nama produk: {nama}")
18         else:
19             break
20
21     new_id = max(produk.keys()) + 1 if produk else 1
22     produk[new_id] = {"nama": nama, "harga": int(harga), "stok": int(stok)}
23     print("Produk berhasil ditambahkan!, silahkan cek datanya")
24     input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

Gambar 3.11 Tambah Produk

## L. Tampil Penjualan

```
1 import os
2 from Riwayat_Penjualan import riwayat_penjualan
3 from Rekursif_Penjualan import rekursif_penjualan
4
5 def tampil_penjualan():
6     os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
7     print("=== LAPORAN PENJUALAN MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR===")
8     if not riwayat_penjualan:
9         print("Belum ada transaksi.\n")
10    else:
11        keys = list(riwayat_penjualan.keys())
12        rekursif_penjualan(keys)
13        print(f"\nTotal keseluruhan: Rp{sum(riwayat_penjualan.values())}")
14        input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

Gambar 3.12 Tampil Penjualan

## M. Ubah Produk

```
1 from Data_Produk import produk
2 from Fungsi_Tampil_Data import tampilkan_produk
3
4 def ubah_produk():
5     tampilkan_produk()
6     id_edit = input("Masukkan ID produk yang ingin diedit/diubah: ")
7
8     if not id_edit.isdigit():
9         print("ID harus berupa angka!, bukan berupa huruf")
10        input("Tekan Enter untuk kembali...")
11        return
12
13    id_edit = int(id_edit)
14    if id_edit not in produk:
15        print("ID produk tidak ditemukan!")
16        input("Tekan Enter untuk kembali...")
17        return
18
19    data = produk[id_edit]
20    print(f"\nProduk yang akan diedit: {data['nama']}")
21    nama_baru = input(f>Nama baru (kosongkan jika tidak ingin diubah oleh anda): ")
22    harga_baru = input("Harga baru (kosongkan jika tidak ingin diubah oleh anda): ")
23    stok_baru = input("Stok baru (kosongkan jika tidak ingin diubah oleh anda): ")
24
25    if not harga_baru.isdigit() or not stok_baru.isdigit():
26        print("Harga dan stok harus berupa angka!, bukan berupa huruf")
27        input("Tekan Enter untuk kembali...")
28        return
29
30    if nama_baru:
31        data["nama"] = nama_baru
32    if harga_baru:
33        data["harga"] = int(harga_baru)
34    if stok_baru:
35        data["stok"] = int(stok_baru)
36
37    print("Produk berhasil diperbarui!, silahkan di cek datanya")
38    input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

Gambar 3.13 Ubah Produk

#### 4. Hasil Output

```
=== MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR ===  
> Login  
   Register  
   Keluar
```

Gambar 4.1 Output

```
=== SILAHKAN MASUKKAN USERNAME DAN PASSWORD ANDA===  
Username: admin  
Password: 123  
  
Login berhasil! Selamat datang, admin  
Tekan Enter untuk melanjutkan...  
█
```

Gambar 4.2 Output

```
===ANDA MASUK MENU ADMIN === █  
> Lihat Produk  
   Tambah Produk  
   Ubah Produk  
   Hapus Produk  
   Laporan Penjualan  
   Logout
```

Gambar 4.3 Output

```
=== DAFTAR PRODUK MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR ===  
+---+-----+-----+-----+  
| ID | Nama Produk | Harga | Stok |  
+---+-----+-----+-----+  
| 1 | Sabun Lifeboy | Rp5000 | 20 |  
| 2 | Shampo Sunslik | Rp10000 | 15 |  
| 3 | Minyak Goreng | Rp14000 | 10 |  
+---+-----+-----+-----+  
Tekan Enter...  
█
```

Gambar 4.4 Output

```
=== TAMBAH PRODUK BARU ===  
Nama produk: Mie Goreng  
Harga produk: 25000  
Stok produk: 25  
Produk berhasil ditambahkan!  
Tekan Enter untuk kembali...  
█
```

Gambar 4.5 Output

```

=== DAFTAR PRODUK MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR ===
+----+-----+-----+-----+
| ID | Nama Produk | Harga | Stok |
+----+-----+-----+-----+
| 1 | Sabun Lifeboy | Rp5000 | 20 |
| 2 | Shampo Sunslik | Rp10000 | 15 |
| 3 | Minyak Goreng | Rp14000 | 10 |
| 4 | Indiomie | Rp2500 | 10 |
+----+-----+-----+-----+
Masukkan ID produk yang ingin diedit/diubah: 4

Produk yang akan diedit: Indiomie
Nama baru (kosongkan jika tidak ingin diubah oleh anda):
Harga baru (kosongkan jika tidak ingin diubah oleh anda): 3000
Stok baru (kosongkan jika tidak ingin diubah oleh anda): 15
Produk berhasil diperbarui!, silahkan di cek datanya
Tekan Enter untuk kembali...

```

Gambar 4.6 Output

```

=== DAFTAR PRODUK MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR ===
+----+-----+-----+-----+
| ID | Nama Produk | Harga | Stok |
+----+-----+-----+-----+
| 1 | Sabun Lifeboy | Rp5000 | 20 |
| 2 | Shampo Sunslik | Rp10000 | 15 |
| 3 | Minyak Goreng | Rp14000 | 10 |
| 4 | Indiomie | Rp3000 | 15 |
+----+-----+-----+-----+
Masukkan ID produk yang ingin anda dihapus: 4
Yakin ingin menghapus produk tersebut'Indiomie'? (y/n): y
Produk berhasil dihapus!, silahkan di cek datanya
Tekan Enter untuk kembali...

```

Gambar 4.7 Output

```

=== DAFTAR PRODUK MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR ===
+----+-----+-----+-----+
| ID | Nama Produk | Harga | Stok |
+----+-----+-----+-----+
| 1 | Sabun Lifeboy | Rp5000 | 20 |
| 2 | Shampo Sunslik | Rp10000 | 15 |
| 3 | Minyak Goreng | Rp14000 | 10 |
+----+-----+-----+-----+
Tekan Enter...

```

Gambar 4.8 Output

```
=== LAPORAN PENJUALAN MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR===  
Belum ada transaksi penjualan.  
  
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.9 Output

```
=== SILAHKAN MASUKKAN USERNAME DAN PASSWORD ANDA===  
Username: user  
Password: 123  
  
Login berhasil! Selamat datang, user  
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.10 Output

```
=== ANDA MASUK MENU USER ===   
> Lihat Produk  
   Beli Produk  
   Logout
```

Gambar 4.11 Output

```
=== DAFTAR PRODUK MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR ===  
+-----+  
| ID | Nama Produk | Harga | Stok |  
+-----+  
| 1 | Sabun Lifeboy | Rp5000 | 20 |  
| 2 | Shampo Sunslik | Rp10000 | 15 |  
| 3 | Minyak Goreng | Rp14000 | 10 |  
+-----+  
Masukkan ID produk yang ingin dibeli oleh anda: 1  
Masukkan jumlah yang ingin dibeli: 2  
Berhasil membeli 2 Sabun Lifeboy total Rp10000  
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.12 Output

```
=== MINIMARKET MUHAMMAD FAJAR===  
1. Login  
2. Register  
3. Keluar  
Silahkan pilih menu: 
```

Gambar 4.13 Output

```
=== REGISTER AKUN BARU ANDA===  
Masukkan username baru: Fajar  
Masukkan password: Fajar123  
Akun berhasil didaftarkan dengan ID User: 3  
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.14 Output

```
=== SILAHKAN MASUKKAN USERNAME DAN PASSWORD ANDA===  
Username: Fajar  
Password: Fajar123  
  
Login berhasil! Selamat datang, user  
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.15 Output

```
Terima kasih telah menggunakan aplikasi Minimarket Muhammad Fajar  
PS D:\Muhammad Fajar\Kuliah\APD\Pratikum\pratikum apd\post-test\post-test-apd-5> 
```

Gambar 4.16 Output

## 5. Langkah-Langkah Git

### 5.1. Git Add .



```
PS D:\Muhammad Fajar\Kuliah\APD\Pratikum\pratikum apd> git add .
```

Gambar 5.1.1 Git Add .

Perintah `git add .` digunakan untuk menambahkan semua perubahan file yang ada di dalam folder proyek ke dalam staging area Git. Staging area adalah tempat sementara di mana perubahan file disiapkan sebelum benar-benar disimpan ke dalam riwayat repository melalui perintah `git commit`.

Tanda titik (.) setelah `git add` berarti semua file yang ada di direktori saat ini, termasuk subfolder di dalamnya, akan ikut ditambahkan. Jadi, jika ada file baru, file yang sudah diubah, atau file yang dihapus, semuanya akan masuk ke dalam staging area sekaligus.

Contohnya, ketika kita selesai mengedit beberapa file sekaligus, daripada menambahkan file satu per satu dengan `git add namafile`, kita bisa langsung mengetik `git add .` agar semua perubahan tercatat dalam satu langkah. Setelah itu, barulah perubahan tersebut bisa disimpan secara permanen menggunakan `git commit`.

Namun, karena `git add .` menambahkan seluruh perubahan, kita perlu berhati-hati agar tidak secara tidak sengaja menyertakan file yang sebenarnya tidak ingin dimasukkan ke dalam repository. Untuk menghindari hal ini, biasanya digunakan file `.gitignore` agar Git mengabaikan file tertentu.



## 5.2. Git Commit

```
PS D:\Muhammad Fajar\Kuliah\APD\Pratikum\pratikum apd> git commit -m "Menambahkan Folder poster-apd-4"
[main 4f2f706] Menambahkan Folder poster-apd-4
1 file changed, 8 insertions(+), 4 deletions(-)
```

Gambar 5.2.1 Git Commit

Commit dalam Git dapat diibaratkan seperti menyimpan catatan atau rekaman atas perubahan yang telah dilakukan pada proyek. Setiap kali kita melakukan commit, Git akan menyimpan kondisi file yang sudah dimasukkan ke staging area sebagai satu titik riwayat baru. Titik riwayat ini nantinya bisa dilihat, dilacak, bahkan dikembalikan lagi jika dibutuhkan.

Sebuah commit biasanya disertai dengan pesan (commit message) yang menjelaskan apa perubahan yang dilakukan. Misalnya, ketika menambahkan fitur baru, memperbaiki bug, atau mengubah bagian tertentu dari kode. Pesan commit ini sangat penting agar orang lain — atau bahkan diri kita sendiri di kemudian hari — dapat memahami tujuan dari perubahan yang dibuat.

Setiap commit memiliki identitas unik berupa hash (serangkaian angka dan huruf) yang membuat Git bisa membedakan satu commit dengan commit lainnya. Dengan adanya commit, kita bisa menelusuri riwayat proyek dari awal hingga kondisi terbaru, serta berkolaborasi dengan lebih teratur.

### 5.3. Git Push

```
PS D:\Muhammad Fajar\Kuliah\APD\Pratikum\pratikum apd> git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 582 bytes | 582.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Celrik08/praktikum-apd.git
b27686c..4f2f706 main -> main
```

Gambar 5.3.1 Git Push

git push adalah perintah yang digunakan untuk mengirimkan atau mengunggah commit dari repository lokal ke repository remote, misalnya ke GitHub, GitLab, atau Bitbucket. Dengan melakukan push, semua perubahan yang sudah kita simpan melalui commit di komputer akan tersalin ke repository yang ada di server sehingga bisa diakses oleh orang lain atau digunakan pada perangkat lain.

Pada contoh di atas, origin adalah nama remote (default ketika kita menambahkan repository GitHub), dan main adalah nama branch yang akan dikirim. Artinya, semua commit yang ada di branch main pada komputer kita akan diunggah ke branch main di repository remote.

Tambahan -u (atau --set-upstream) berfungsi agar pada push berikutnya kita cukup mengetik git push tanpa harus menuliskan nama remote dan branch lagi, karena Git sudah mengingat pengaturan tersebut.

Dengan kata lain, git push adalah cara kita membagikan hasil kerja dari repository lokal ke repository online, sehingga proyek bisa ter-update dan mudah dikelola bersama tim.